Corrigé brut

Mines-Ponts PC — Chimie 2026

Mines-Ponts · PC · Chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice interdite. Deux parties indépendantes. Notations : TBS = tert-butyldiméthylsilyle, OTBS = O–Si(CH₃)₂C(CH₃)₃ ; les structures sont données en toutes lettres et, si utile, en SMILES (stéréochimie omise sauf mention).

Partie I — Synthèse de la cyrnéine A

Études préliminaires

Q1

Le signe $(-)$ indique que la (R)-carvone est **lévogyre** : en solution, elle fait tourner le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement vers la gauche pour un observateur qui reçoit la lumière (pouvoir rotatoire $\alpha < 0$). Ce signe est une grandeur expérimentale, sans lien a priori avec le descripteur R (règles CIP).

Expérience : mesure au **polarimètre** (de Laurent). Une lumière monochromatique (raie D du sodium, 589 nm) traverse un polariseur, une cuve de longueur ℓ contenant la solution de carvone de concentration c, puis un analyseur ; on tourne l'analyseur pour retrouver l'extinction (ou l'égalité d'éclairement des plages) et on lit l'angle α, relié au pouvoir rotatoire spécifique par la loi de Biot :

$$\alpha = [\alpha]_\lambda^T \, \ell \, c, \qquad \alpha < 0 \text{ ici.}$$

Q2

Numérotation du Schéma 1 : cycle à cinq C1 (CHOH), C2 (CH_2), C3 (=C–iPr), C4 (=C, jonction 5/6), C9 (quaternaire, CH_3) ; cycle à six C9, C4, C5, C6, C7 (CH_2), C8 (CH_2) ; cycle à sept C5, C10 (=CH), C11 (=CH), C12 (=C–CHO), C13 (CH_2), C14 (CHOH), C6. Doubles liaisons C3=C4, C5=C10, C11=C12.

Les carbones sp^2 (C3, C4, C5, C10, C11, C12, CHO), les CH_2 (C2, C7, C8, C13), les méthyles et le CH de l'isopropyle (deux méthyles identiques) ne sont pas stéréogènes. Restent quatre carbones portant quatre substituants deux à deux différents :

Carbone	Substituants
C1 (CH carbinolique)	OH, H, C2, C9
C6 (quaternaire, jonction 6/7)	CH_3, C5, C7, C14
C9 (quaternaire, jonction 5/6)	CH_3, C1, C4, C8
C14 (CH carbinolique)	OH, H, C6, C13

La cyrnéine A possède quatre centres stéréogènes, les carbones asymétriques C1, C6, C9 et C14. Les doubles liaisons sont endocycliques dans des cycles à 5 et 7 chaînons : leur configuration est imposée par le cycle, elles ne sont pas des éléments stéréogènes exploitables.

Q3

C9. Les quatre atomes liés à C9 sont des carbones (C1, C4, C8, CH_3) : on départage au rang suivant (arbre des priorités).

Branche	Atomes au rang 2	Rang
C1	(O, C, H)	1
C4	(C, C, C) : C3 dupliqué par la double liaison, C5	2
C8	(C, H, H)	3
CH_3	(H, H, H)	4

C1 l'emporte sur C4 car O > C dès le premier atome comparé ; C4 l'emporte sur C8 car (C, C, C) > (C, H, H).

Représentation simplifiée de C9, dans le plan du dessin du Schéma 1 :

```
              C8 (3)
             /
C1 (1) - C9
             \
              C4 (2)          CH3 (4) : en avant (coin plein)
```

Le parcours 1 → 2 → 3 (C1 → C4 → C8) tourne dans le sens anti-horaire. Le groupe 4 pointe vers l'observateur, donc on inverse le sens lu :

$$\boxed{\text{C9 : } R}$$

C6. Même démarche :

Branche	Atomes au rang 2	Rang
C14	(O, C, H)	1
C5	(C, C, C) : C10 dupliqué, C4	2
C7	(C, H, H)	3
CH_3	(H, H, H)	4

Représentation simplifiée de C6 :

```
              C7 (3)
              |
             C6           CH3 (4) : en arrière (hachures)
            /   \
      C5 (2)     C14 (1)
```

Le parcours C14 → C5 → C7 (bas droite → bas gauche → haut) tourne dans le sens horaire, et le groupe 4 est en arrière : le sens lu est le bon.

$$\boxed{\text{C6 : } R}$$

Q4

Carvone : 2-méthyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyclohex-2-én-1-one, $C_{10}H_{14}O$, SMILES `CC1=CC[C@H](CC1=O)C(C)=C`. Elle porte 14 H, conforme à la somme des intégrations (1+1+1+2+1+2+3+3).

Numérotation de l'énoncé (figure à côté de Q4) :

— H_a : H vinylique du cycle (sur C3, en β du carbonyle) ;
— H_b : CH_2 allylique du cycle (C4) ;
— H_c : méthine (C5) portant l'isopropényle ;
— H_d : CH_2 en α du carbonyle (C6) ;
— H_e : méthyle sur C2 ;
— H_f : méthyle de l'isopropényle ;
— H_g/$H_{g'}$: $=CH_2$ terminal.

δ (ppm)	Signal	Attribution	Justification
6,74	1H, t, J = 6,1 Hz	H_a	H éthylénique (4,5–7,2 ppm) en haut de gamme : H en β d'une énone, appauvri par conjugaison avec C=O ; triplet : deux voisins H_b, ^3J vicinal ≈ 6 Hz
4,79 et 4,74	1H chacun, s l	H_g, $H_{g'}$	H éthyléniques d'une double liaison isolée (bas de la gamme 4,5–7,2) ; inéquivalents (l'un en *cis* du méthyle, l'autre en *cis* du cycle) ; pas de voisin vicinal, couplage géminé sur sp^2 (0–3 Hz) et allylique faibles, d'où des singulets larges ; attribution individuelle impossible
2,81–2,98	2H, m	H_d	CH_2 en α de C=O (1,9–3,1 ppm), seule gamme atteignant 2,9 ppm ; multiplet : couplages entre les deux H_d (diastéréotopes) et avec H_c
2,32–2,43	1H, m	H_c	seul signal à 1H restant : méthine allylique (1,5–2,4 ppm), couplé à H_b et H_d
1,79–2,01	2H, m	H_b	CH_2 allylique du cycle (1,5–2,4 ppm), couplé à H_a et H_c
1,77	3H, s	H_e	méthyle sur carbone sp^2 (allylique), sans voisin vicinal ; porté par le carbone α de l'énone, légèrement plus déblindé (attribution proposée)
1,73	3H, s	H_f	méthyle de l'isopropényle, singulet

Synthèse du composé 3 à partir de la (−)-(R)-carvone

Q5

Entre 2 et 6, la cétone devient un éther silylé d'alcool allylique et l'isopropényle devient isopropyle ; entre 6 et 8, le cycle passe de six à cinq chaînons (ouverture par ozonolyse, fermeture par aldolisation) ; entre 8 et 3, l'aldéhyde devient CH_2–O–CH=CH_2.

Étape	Conditions	Produit
2 → 4	$NaBH_4$, $CeCl_3$, MeOH (réduction 1,2 de l'énone, conditions de Luche)	**4** : 2-méthyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyclohex-2-én-1-ol (carvéol), `CC1=CCC(CC1O)C(C)=C`

Étape	Conditions	Produit
4 → 5	H_2 (1 éq.), catalyseur chimiosélectif (catalyseur de Wilkinson $RhCl(PPh_3)_3$, ou Pd/C en conditions contrôlées) : hydrogénation de l'alcène 1,1-disubstitué, le moins encombré	**5** : 5-isopropyl-2-méthylcyclohex-2-én-1-ol, `CC1=CCC(CC1O)C(C)C`
5 → 6	TBSCl, imidazole (Document 1)	**6** (donné)
6 → 7	O_3 puis Me_2S (Document 1) : coupure de $C(CH_3)$=CH du cycle	**7** : CH_3–CO–CH(OTBS)–CH_2–CH(iPr)–CH_2–CHO, `CC(=O)C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)CC(C(C)C)CC=O` (céto-aldéhyde)
7 → 8	base (HO^- dilué ou amine secondaire), chauffage : aldolisation intramoléculaire de l'énolate de l'aldéhyde sur la méthylcétone (cycle à cinq) puis crotonisation	**8** (donné)
8 → 9	$NaBH_4$ ($CeCl_3$), MeOH : réduction 1,2 de l'aldéhyde conjugué	**9** : [3-(tert-butyldiméthylsilyloxy)-2-méthyl-5-isopropylcyclopent-1-én-1-yl]méthanol, `CC1=C(CO)C(C(C)C)CC1O[Si](C)(C)C(C)(C)C`
9 → 3	$Hg(OAc)_2$ (cat.), éther éthylvinylique en excès (Document 1) : transvinylation	**3** (donné)

Régiosélectivité de l'hydrogénation (4 → 5) : 4 contient deux liaisons C=C. Celle du cycle est trisubstituée et encadrée par le cycle et le méthyle ; celle de l'isopropényle est 1,1-disubstituée et terminale (=CH_2), donc la moins encombrée. L'hydrogénation catalytique se fait après adsorption de l'alcène sur le catalyseur, d'autant plus vite que l'alcène est peu substitué et peu encombré. Avec un seul équivalent de H_2, seule la liaison C=C de l'isopropényle est réduite ; celle du cycle est conservée, car l'ozonolyse 6 → 7 doit la couper.

Étape 7 → 8 : la base seule donne l'aldol ; le **chauffage** est nécessaire pour la crotonisation (déshydratation E1cb) qui crée la double liaison conjuguée C=C–CHO de 8.

L'ordre des deux premières étapes peut être inversé (hydrogénation sélective de l'isopropényle de la carvone, puis réduction de Luche). Aucune étape d'hydrolyse n'est détaillée, conformément au Document 1.

Synthèse d'un intermédiaire avancé 18

Q6

Une transformation est **concertée** lorsqu'elle se fait en un **seul acte élémentaire** : toutes les ruptures et formations de liaisons ont lieu au cours du franchissement d'un unique état de transition, sans intermédiaire réactionnel (elles peuvent être plus ou moins avancées dans l'état de transition, mais il n'y a qu'une barrière).

Exemple au programme : la **substitution nucléophile bimoléculaire** S_N2, $Nu^- + R{-}X \rightarrow R{-}Nu + X^-$: la liaison Nu–C se forme pendant que la liaison C–X se rompt (attaque anti du groupe partant), en un seul acte ; preuves : loi de vitesse $v = k[Nu^-][RX]$ et inversion de Walden. L'élimination E2 ou la cycloaddition de Diels-Alder (réaction péricyclique, comme le réarrangement de Claisen) sont d'autres exemples.

Q7

Réarrangement [3,3] sur le motif $C_e{=}C_d{-}O{-}C_a{-}C_b{=}C_c$ (partie vinylique, partie allylique) ; produit $O{=}C_d{-}C_e{-}C_c{-}C_b{=}C_a$. Bilan sur les liaisons du motif :

Avant (3)		Après (10)	
$C_e{=}C_d$	610	$C_e{-}C_d$	350
$C_d{-}O$	350	$C_d{=}O$	740
$O{-}C_a$	350	$C_a{=}C_b$	610
$C_a{-}C_b$	350	$C_b{-}C_c$	350
$C_b{=}C_c$	610	$C_c{-}C_e$	350
total	**2270**	**total**	**2400**

$$\Delta_r H^\circ \approx \sum D_{\text{rompues}} - \sum D_{\text{formées}} = 2270 - 2400 = \boxed{-130\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}}$$

La formation de 10 à partir de 3 est exothermique : en net, une liaison π C=C ($\approx 610 - 350 = 260\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) est remplacée par une liaison π C=O ($\approx 740 - 350 = 390\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$), les liaisons σ C–O et C–C se compensant.

Hypothèses du calcul : les énergies de liaison sont définies pour des réactifs et des produits à l'état gazeux, et ce sont des valeurs moyennes. Ici la réaction a lieu dans le toluène : on néglige la différence des enthalpies de vaporisation (ou de solvatation) de 3 et de 10, deux isomères de structures voisines. Le résultat est un ordre de grandeur, dont seul le signe est sûr.

Q8

Condensation de Knoevenagel (aldolisation-crotonisation) entre la cyclohexane-1,3-dione, notée Z–CH_2–Z′ (CH_2 entre les deux C=O), et l'aldéhyde 10, noté R–CHO.

1. Déprotonation (acide-base) : $Z{-}CH_2{-}Z' + HO^- \rightleftharpoons Z{-}CH^-{-}Z' + H_2O$, $K = 10^{14-9} = 10^5$: quantitative. Flèche du doublet de HO^- vers le H du CH_2, flèche de la liaison C–H vers le carbone. L'énolate est stabilisé par délocalisation de la charge sur les deux oxygènes ; les H en α de l'aldéhyde ($pK_a \approx 20$) ne sont pas touchés.
2. Addition nucléophile : le carbone nucléophile de l'énolate attaque le carbone du carbonyle de R–CHO (flèche du doublet C vers C=O, flèche de la liaison π C=O vers O) : alcoolate R–CH(O^-)–CH(Z)(Z′).
3. Protonation par l'eau : aldol R–CH(OH)–CH(Z)(Z′) + HO^-.
4. Crotonisation E1cb (reflux) : HO^- arrache le H du carbone entre les deux carbonyles (encore très acide), puis le carbanion expulse HO^- du carbone voisin (flèche du doublet vers la liaison C–C, flèche de la liaison C–O vers O) : R–CH=C(Z)(Z′) = **11**.

Bilan : **10** + cyclohexane-1,3-dione → **11** + H_2O, HO^- catalytique. La double liaison formée est conjuguée aux deux carbonyles, ce qui rend la déshydratation favorable.

Q9

Non. 11 contient deux doubles liaisons C=C : l'alcène de l'ène-dione (à réduire) et l'alcène exocyclique 1,1-disubstitué C=CH_2 du cycle à cinq, isolé, qui doit être conservé car c'est lui que l'ozonolyse coupe ensuite pour former la cétone de 14. L'hydrogénation H_2, Pd/C n'est pas chimiosélective entre alcènes ; elle est même plus rapide sur un alcène peu substitué et peu encombré comme C=CH_2. L'ester de Hantzsch, donneur d'hydrure, ne réduit que l'alcène appauvri par conjugaison avec les carbonyles (addition conjuguée) et laisse intact l'alcène isolé.

Q10

Ester de Hantzsch : 2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate de diéthyle ($C_{13}H_{19}NO_4$), noté HEH ; il s'aromatise en pyridine (2,6-diméthylpyridine-3,5-dicarboxylate de diéthyle, $C_{13}H_{17}NO_4$) en cédant un hydrure (de C4) et un proton (de N–H).

$$RCH{=}CR^1COR^2 + C_{13}H_{19}NO_4 \longrightarrow RCH_2{-}CHR^1{-}COR^2 + C_{13}H_{17}NO_4$$

Mécanisme (acide acétique comme solvant et source de protons ; le carbonyle peut être activé par protonation) :

1. Transfert d'hydrure, addition conjuguée : le doublet de l'azote se délocalise dans le cycle et la liaison C4–H part avec son doublet vers le **carbone β** (celui qui porte R) ; simultanément la liaison π C=C bascule vers C_α–C=O et la liaison π C=O vers O. On obtient l'énolate $RCH_2{-}C(R^1){=}C(O^-)R^2$ et un ion pyridinium.
2. Le pyridinium perd le proton porté par l'azote (pris par l'acétate) : pyridine aromatique, force motrice de la réaction.
3. L'énolate est protoné par l'acide acétique (sur l'oxygène puis tautomérie, ou directement sur le carbone α) : $RCH_2{-}CHR^1{-}COR^2$.

Q11

Site basique : l'azote **imine** (N sp^2 de la fonction amidine N–C=N).

Doublets non liants : chaque azote du DBU en porte un. Celui de l'azote « amine » (N trisubstitué, lié à C, C et au carbone de l'amidine) est conjugué avec la liaison C=N : il est délocalisé, donc peu disponible. Celui de l'azote imine est dans une orbitale sp^2 du plan, orthogonale au système π : il n'est pas délocalisé et reste disponible pour capter un proton.

Sa protonation donne un cation amidinium dont la charge est délocalisée sur les deux azotes (deux formes mésomères équivalentes), d'où un pK_a élevé ($\approx$ 14). La protonation de l'autre azote donnerait un ammonium sans cette stabilisation, et détruirait la conjugaison.

Avantages :

— base forte (pK_a $\approx$ 14) : elle déprotone quantitativement la 1,3-dione, $K = 10^{14-9} = 10^5$, sans déprotoner les positions α d'une cétone simple ($K = 10^{14-20} = 10^{-6}$) : un seul énolate, alkylation au bon endroit ;
— **peu nucléophile** (azote encombré) : elle ne consomme pas l'iodométhane et n'additionne pas sur les carbonyles ;
— soluble dans le THF : milieu homogène et anhydre, compatible avec l'éther silylé et sans risque de coupure de la dione par HO^- en milieu aqueux.

Q12

1. Déprotonation : $\mathbf{12} + \text{DBU} \rightleftharpoons \mathbf{12}^- + \text{DBUH}^+$, $K = 10^5$ (flèche du doublet de l'azote imine vers le H du carbone entre les deux C=O, flèche de la liaison C–H vers le carbone). Énolate stabilisé sur les deux oxygènes.
2. S_N2 : le carbone nucléophile de l'énolate attaque CH_3–I à l'opposé de l'iode (flèche du doublet vers C de CH_3, flèche de la liaison C–I vers I) ; départ concerté de I^-. C-alkylation (électrophile mou CH_3I, liaison C–C formée et deux C=O conservés).

$$\mathbf{12} + CH_3I + \text{DBU} \longrightarrow \mathbf{13} + \text{DBUH}^+ + I^-$$

Q13

Interactions frontières (Annexe 7) :

Interaction	Écart
HO(alcène) −9,6 eV / BV(O_3) −3,1 eV	**6,5 eV**
HO(O_3) −12,7 eV / BV(alcène) +1,3 eV	14,0 eV

L'interaction prépondérante est **HO(alcène)–BV(ozone)** (plus petit écart) : l'alcène est nucléophile, l'ozone électrophile. Symétrie : la HO de l'alcène (π) a des lobes de même signe sur les deux carbones d'une même face ; la BV de l'ozone (π^* à trois centres) a des coefficients de même signe sur les deux oxygènes terminaux. En approchant les deux molécules dans des plans parallèles, les deux recouvrements C · · · O terminaux sont en phase : les deux liaisons C–O se forment simultanément, sur la même face de l'alcène. C'est la cycloaddition 1,3-dipolaire concertée (3 + 2 atomes) annoncée par le Document 2.

Molozonide : cycle à cinq chaînons C–C–O–O–O (1,2,3-trioxolane). Pour le 2-méthylpropène : 4,4-diméthyl-1,2,3-trioxolane, $C_4H_8O_3$, SMILES `CC1(C)COOO1` (conforme au Document 2). Pour 13 : trioxolane spiro sur le carbone du cycle à cinq qui portait $=CH_2$.

Q14

Le molozonide $C_4H_8O_3$ se coupe en CH_2O (issu du $=CH_2$) et en **Z** = $C_4H_8O_3 - CH_2O = C_3H_6O_2$: l'**oxyde de carbonyle** (intermédiaire de Criegee) de l'acétone, zwitterion non cyclique

$$(CH_3)_2C{=}\overset{+}{O}{-}O^- \longleftrightarrow (CH_3)_2\overset{+}{C}{-}O{-}O^-$$

(SMILES de la forme carbocationique : `C[C+](C)O[O-]`). Pour 13, Z est l'oxyde de carbonyle porté par le carbone du cycle à cinq.

Mécanisme :

1. Rétro-cycloaddition 1,3-dipolaire du molozonide, en un acte : rupture de la liaison C–C et d'une liaison O–O, formation de C=O (méthanal) et du dipôle $C{=}O^+{-}O^-$. La charge positive se place sur le carbone le plus substitué (stabilisé par les deux groupes alkyle) : Z porte le carbone disubstitué, le méthanal vient du CH_2.
2. Cycloaddition 1,3-dipolaire de Z (dipôle C–O–O) sur la double liaison C=O du méthanal (dipolarophile) : l'oxygène terminal O^- de Z se lie au carbone du méthanal, l'oxygène du méthanal se lie au carbone de Z, simultanément.

On obtient l'**ozonide** 3,3-diméthyl-1,2,4-trioxolane ($C_4H_8O_3$, `CC1(C)OCOO1`) : deux oxygènes contigus et un troisième entre les deux carbones. Me_2S le réduit ensuite en acétone + CH_2O + Me_2SO.

Q15

14 = $C_{24}H_{42}O_4Si$ (tricétone) et 15 = $C_{24}H_{44}O_4Si$ = 14 + H_2 : **une seule** cétone est réduite en alcool secondaire. D'après 16 (mésylate sur le cycle à six, en α du carbone quaternaire), c'est l'une des cétones de la cyclohexane-1,3-dione 2,2-disubstituée :

15 : 14 dans lequel un C=O du cycle à six est remplacé par CH–OH, soit la 3-hydroxy-2-méthyl-2-{2-[3-(tert-butyldiméthylsilyloxy)-2-méthyl-5-isopropyl-1-oxocyclopentan-2-yl]éthyl}cyclohexan-1-one ; la cyclopentanone et l'éther silylé sont inchangés. SMILES (sans stéréochimie) : `CC(C)C1CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(C)(CCC2(C)C(O)CCCC2=O)C1=O`.

Stéréochimie à représenter : $NaBH_4$ ne touche aucun des trois centres stéréogènes du cycle à cinq (carbone portant OTBS, carbone quaternaire portant le méthyle et la chaîne, carbone portant l'isopropyle). On les dessine donc avec les mêmes coins et hachures que dans 14. La réduction crée deux nouveaux centres sur le cycle à six (le CH–OH et le carbone quaternaire qui le jouxte) ; leur configuration n'est pas demandée.

Q16

Fonction formée : **ester sulfonique**, méthanesulfonate d'alkyle (**mésylate**) R–O–SO_2–CH_3, par action de l'anhydride méthanesulfonique (pyridine, DMAP).

Intérêt : **activer** l'alcool en le transformant en bon groupe partant. HO^- (base forte, $pK_a = 14$) est un très mauvais nucléofuge ; l'ion méthanesulfonate $CH_3SO_3^-$, base conjuguée d'un acide fort, stabilisée par délocalisation sur trois oxygènes, est un excellent nucléofuge. L'élimination qui conduit à l'alcène 17 devient possible dans des conditions douces (Li_2CO_3), compatibles avec les cétones et l'éther silylé.

Suite et fin de la synthèse de la cyrnéine A

Q17

Dans 19, C* (carbone carbinolique, porteur de O^-Li^+ et de CHBrLi) est lié dans le cycle à C10 (carbone vinylique, =CH–) et à C13 (CH_2). Le carbone carbénoïde C_b porte H, Br et Li.

Acte concerté (migration 1,2, de type semipinacolique) :

— le doublet de l'alcoolate forme la liaison π C*=O ;
— la liaison C–*C10 migre avec son doublet de C* vers C_b, en anti de la liaison C_b–Br ;
— l'ion bromure part (LiBr).

C_b s'insère dans le cycle entre C10 et le carbonyle : le cycle passe de six à sept chaînons. C_b porte encore Li, en α du carbonyle : c'est un **énolate de lithium** (C_b=C*–O^-Li^+). L'hydrolyse le protone en CH_2 : cétone **20**, dont le cycle à sept chaînons s'écrit C5=C10–CH_2–C(=O)–CH_2–C14H(OTBS)–C6. La migration du carbone vinylique (et non de C13) est imposée par la position du CH_2 dans 20.

Q18

Lecture des entrées et sorties du Schéma 6 :

Lettre	Espèce	Rôle
A	$2\,PPh_3$	deux molécules de triphénylphosphine libérées
B	CO	entre à l'étape 2
C	PPh_3	sort à l'étape 2
D	PPh_3	entre à l'étape 3

A désigne deux phosphines indépendantes, et non un dimère PPh_3–PPh_3. Monoxyde de carbone : schéma de Lewis |C≡O|, 10 électrons de valence, charge formelle −1 sur C et +1 sur O ; il se lie au palladium par le carbone.

— $Pd(PPh_3)_4 \rightleftharpoons Pd(PPh_3)_2 + 2\,PPh_3$ (formation de l'espèce active) ;
— étape 2 : $R{-}Pd(PPh_3)_2{-}X + CO \rightarrow R{-}Pd(CO)(PPh_3){-}X + PPh_3$;
— étape 3 : après insertion de CO, une phosphine vient occuper le site libéré : $RC(O){-}Pd(PPh_3)_2{-}X$.

Q19

Étape	Nom	Pd
1	**addition oxydante** de R–X	Pd(0) → Pd(II)
2	**substitution (échange) de ligand** : CO remplace PPh3	Pd(II)
3	**insertion migratoire** de CO dans la liaison Pd–R (formation du ligand acyle)	Pd(II)
5	**élimination réductrice** de R–CHO	Pd(II) → Pd(0)

(L'étape 4 est une transmétallation : H passe de l'étain au palladium, X du palladium à l'étain.)

Q20

Somme des étapes, les espèces du palladium se simplifient :

$$\boxed{\mathrm{R{-}OTf} + \mathrm{CO} + \mathrm{Bu_3SnH} \xrightarrow{\mathrm{Pd(PPh_3)_4\ cat.}} \mathrm{R{-}CHO} + \mathrm{Bu_3SnOTf}}$$

soit **21** + CO + Bu_3SnH → **22** + Bu_3SnOTf.

Partie II — Recyclage des batteries lithium-ion

Traitement des cathodes à base de $LiCoO_2$

Q21

$Z = 3$: Li : $1s^2\,2s^1$. Première colonne, hydrogène excepté : famille des **métaux alcalins**. Couche de valence $n = 2$ occupée par un seul électron : **1 électron de valence**. En perdant cet électron (faible énergie de première ionisation), l'atome acquiert la configuration $1s^2$ de l'hélium (couche saturée) ; arracher un second électron, de cœur, coûterait beaucoup trop d'énergie. Ion le plus courant : $\boxed{Li^+}$.

Q22

Électroneutralité avec Li(+I) et O(−II) (oxyde, pas de liaison O–O) : $(+1) + x + 2(-2) = 0$, d'où

$$\boxed{\text{n.o.(Co)} = +\text{III}}$$

(Co : $[Ar]3d^7 4s^2$, Co^{3+} : $[Ar]3d^6$.)

Q23

Maille cubique de côté a ; ions O^{2-} aux 8 sommets et aux centres des 6 faces (CFC) : $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ anions par maille.

Sites octaédriques : au **centre du cube** (1 site propre) et au **milieu des 12 arêtes** (chacun partagé entre 4 mailles) : $1 + 12 \times \frac{1}{4} = \boxed{4}$ sites octaédriques par maille (autant que d'anions).

Stœchiométrie $LiCoO_2$: pour 4 O^{2-}, 2 Li^+ et 2 Co^{3+}, soit 4 cations : **tous les sites octaédriques sont occupés**, moitié par Li^+, moitié par Co^{3+} (électroneutralité : $2(+1)+2(+3)+4(-2)=0$). Les 8 sites tétraédriques (centres des 8 petits cubes d'arête $a/2$) restent vides.

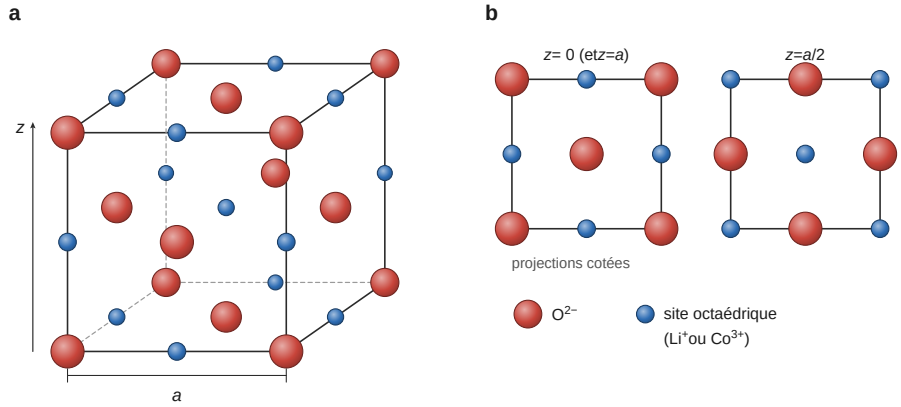


Figure 1 — Maille de $LiCoO_2$: O^{2-} en réseau cubique à faces centrées, sites octaédriques au centre du cube et aux milieux des arêtes ; à droite, projections cotées z = 0 et z = a/2 (tailles non à l'échelle)

À la cote 0 : O^{2-} aux sommets et au centre de la face du bas, sites aux milieux des arêtes du bas. À la cote $a/2$: O^{2-} aux centres des quatre faces latérales, sites aux milieux des quatre arêtes verticales et au centre du cube.

Q24

H_2O_2 : $2\times 1+2\times 6=14$ électrons de valence, 7 doublets. Squelette H–O–O–H : 3 doublets liants (O–H, O–O, O–H) et 2 doublets non liants sur chaque oxygène ; octet pour O, duet pour H, aucune charge formelle.

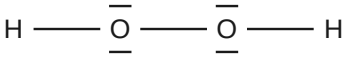


Figure 2 — Schéma de Lewis de H_2O_2 : squelette H–O–O–H, deux doublets non liants sur chaque oxygène

Géométrie coudée autour de chaque O (AX_2E_2), molécule non plane ; n.o.(O) = −I.

Q25

Ce n'est pas une simple dissolution physique. Le cobalt(III) n'est pas stable en solution aqueuse : $E^\circ(Co^{3+}/Co^{2+}) = 1{,}9$ V dépasse $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}2$ V, Co^{3+} oxyderait l'eau. Le cobalt(III) du solide se comporte donc en oxydant vis-à-vis de H_2O_2 : Co(+III) est réduit en Co^{2+}, et H_2O_2 est le réducteur, oxydé en O_2 (couple O_2/H_2O_2, $E^\circ = 0{,}8$ V).

Les ions oxyde du réseau sont des bases infiniment fortes dans l'eau : ils sont captés par H^+ et sortent sous forme d'eau. L'équation ne fait donc pas apparaître O^{2-}.

Demi-équations :

$$LiCoO_2(s) + 4\,H^+ + e^- = Li^+ + Co^{2+} + 2\,H_2O$$

$$\mathrm{H_2O_2 = O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-}$$

$$\boxed{\mathrm{2\,LiCoO_2(s) + H_2O_2 + 6\,H^+ \longrightarrow 2\,Li^+ + 2\,Co^{2+} + O_2(g) + 4\,H_2O}}$$

(Vérification : O 6 = 6, H 8 = 8, charges +6 = +6.)

Q26

$-\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = k$ constante, $r(0) = r_0$:

$$\boxed{r(t) = r_0 - k\,t}$$

Cette loi vaut pour $0 \leq t \leq r_0/k$ (disparition complète de la particule).

Q27

Volume initial de la particule : $V_0 = \frac{4}{3}\pi r_0^3$. Volume du cœur non encore transformé à l'instant t : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Le volume transformé est $V_0 - V$:

$$\begin{aligned} X &= \frac{V_0 - V}{V_0} \\ &= \frac{r_0^3 - r^3}{r_0^3} \\ &= 1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^3 \end{aligned}$$

Avec Q26 :

$$\boxed{X = 1 - \left(1 - \frac{k\,t}{r_0}\right)^3}$$

d'où la forme linéarisée $1 - (1-X)^{1/3} = \dfrac{k}{r_0}\,t$.

Q28

Le modèle à cœur rétractant sous contrôle chimique prévoit que $1 - (1-X)^{1/3}$ est **proportionnel au temps**, de pente k/r_0. Sur la Figure 2, à chaque température les points sont alignés sur une droite passant au voisinage de l'origine (ordonnées à l'origine faibles, de l'ordre de la dispersion des points), et la pente croît avec la température (50 → 75 °C), comme k selon la loi d'Arrhenius (r_0 ne dépend pas de T). Les résultats sont donc en accord avec le modèle : l'extraction du lithium est limitée par la réaction chimique à la surface du cœur.

Q29

$k = A\,e^{-E_a/RT}$, donc $\ln(k/r_0) = \ln(A/r_0) - \dfrac{E_a}{R}\cdot\dfrac{1}{T}$: la pente vaut $-E_a/R = -4000$ K.

$$\begin{aligned} E_a &= 4000\ \text{K} \times 8\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \\ &= 3{,}2\times10^{4}\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{E_a \approx 32\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}}$$

Extraction des métaux présents dans le lixiviat

Q30

Dans HSO_5^- comme dans SO_4^{2-}, le soufre est au degré +VI : les électrons sont échangés par les oxygènes (pont peroxyde). On calcule la pente de chaque frontière à partir de sa demi-équation.

Couple HSO_5^-/SO_4^{2-} :

$$HSO_5^- + H^+ + 2\,e^- = SO_4^{2-} + H_2O$$

$$E = E_1^\circ + 0{,}03\log\frac{[HSO_5^-]\,[H^+]}{[SO_4^{2-}]}$$

Couple $SO_5^{\bullet-}/HSO_5^-$:

$$SO_5^{\bullet-} + H^+ + e^- = HSO_5^-$$

$$E = E_2^\circ + 0{,}06\log\frac{[SO_5^{\bullet-}]\,[H^+]}{[HSO_5^-]}$$

Ordonnées à l'origine : chaque couple oppose deux espèces dissoutes de même atomicité en soufre. Avec la convention d'égalité des concentrations à la frontière, le terme de concentration disparaît et l'ordonnée à l'origine vaut E°, quelle que soit la concentration de travail. Les frontières sont donc :

— couple HSO_5^-/SO_4^{2-} : $E = E_1^\circ - 0{,}03\,\text{pH}$, avec $E_1^\circ \approx 1{,}3$ V (Annexe 2) ;
— couple $SO_5^{\bullet-}/HSO_5^-$: $E = E_2^\circ - 0{,}06\,\text{pH}$.

Lecture de la Figure 3. La droite A va de 1,3 V (pH 0) à $\approx$ 0,95 V (pH 12) : pente $\approx -0{,}03$ V/pH, ordonnée à l'origine 1,3 V. La droite B va de $\approx$ 1,5 V à $\approx$ 0,8 V : pente $\approx -0{,}06$ V/pH. Les deux critères concordent :

$$\boxed{\textbf{A} :\ HSO_5^-/SO_4^{2-}}$$

$$\boxed{\textbf{B} :\ SO_5^{\bullet-}/HSO_5^-\ (E_2^\circ \approx 1{,}5\ \text{V})}$$

Remarque : un classement par degré d'oxydation ne suffirait pas à conclure. Les deux droites, de pentes différentes, se coupent vers pH $\approx$ 6,7 ($1{,}3 - 0{,}03\,\text{pH} = 1{,}5 - 0{,}06\,\text{pH}$). Au-delà, A est au-dessus de B et HSO_5^- serait thermodynamiquement instable (dismutation en SO_4^{2-} et $SO_5^{\bullet-}$) ; en deçà, il est stable. Les droites en pointillés sont seulement superposées au diagramme, sans tracé du domaine de chaque espèce soufrée ; dans la zone utile (pH < 6), HSO_5^- a bien un domaine entre B et A.

Q31

$\mathrm{Co(OH)_3(s)} + 3\,\mathrm{H^+} + \mathrm{e^-} = \mathrm{Co^{2+}} + 3\,\mathrm{H_2O}$. En présence du solide, $[\mathrm{Co^{3+}}] = K_s/[\mathrm{HO^-}]^3 = K_s[\mathrm{H^+}]^3/K_e^3$, d'où

$$E = 1{,}9 + 0{,}06 \log \frac{[\mathrm{Co^{3+}}]}{[\mathrm{Co^{2+}}]} = \underbrace{1{,}9 + 0{,}06 \log \frac{K_s}{K_e^3}}_{E^\circ} - 0{,}18\,\mathrm{pH} - 0{,}06 \log[\mathrm{Co^{2+}}]$$

$$\boxed{E^\circ(\mathrm{Co(OH)_3/Co^{2+}}) = 1{,}9 + 0{,}06\,(-45 + 42) = 1{,}72\ \mathrm{V}}$$

Frontière avec $[\mathrm{Co^{2+}}] = 0{,}1\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$:

$$\boxed{E = 1{,}78 - 0{,}18\,\mathrm{pH}\ \ (\mathrm{V})}$$

(contrôle : 0,57 V à pH 6,8, conforme à la Figure 3).

Q32

À pH 5, l'espèce oxydée stable du manganèse au-dessus de $\mathrm{Mn^{2+}}$ est $\mathrm{MnO_2(s)}$. Frontière $\mathrm{MnO_2/Mn^{2+}}$ ($[\mathrm{Mn^{2+}}] = 0{,}01$) : $E = 1{,}26 - 0{,}12\,\mathrm{pH} = 0{,}66$ V à pH 5, sous la droite A ($1{,}3 - 0{,}15 = 1{,}15$ V) : la réaction est favorable.

$$\boxed{\mathrm{Mn^{2+}} + \mathrm{HSO_5^-} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{MnO_2(s)} + \mathrm{SO_4^{2-}} + 3\,\mathrm{H^+}}$$

Deux électrons échangés, $E^\circ(\mathrm{HSO_5^-/SO_4^{2-}}) = 1{,}3$ V et $E^\circ(\mathrm{MnO_2/Mn^{2+}}) = 1{,}2$ V :

$$\log K^\circ = \frac{2\,(1{,}3 - 1{,}2)}{0{,}06} \approx 3{,}3$$

$$\boxed{K^\circ \approx 2 \times 10^3}$$

K° ne dépend pas du pH ; à pH 5 fixé, la constante apparente $K' = K^\circ/[\mathrm{H^+}]^3 = 10^{18{,}3}$ montre que la réaction est quantitative.

Q33

À pH 5 : droite A à 1,15 V, frontière $\mathrm{Co(OH)_3/Co^{2+}}$ à $1{,}78 - 0{,}90 = 0{,}88$ V. Les domaines de $\mathrm{HSO_5^-}$ et de $\mathrm{Co^{2+}}$ sont disjoints : **$\mathrm{Co^{2+}}$ est aussi oxydé**, en $\mathrm{Co(OH)_3(s)}$:

$$2\,\mathrm{Co^{2+}} + \mathrm{HSO_5^-} + 5\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{Co(OH)_3(s)} + \mathrm{SO_4^{2-}} + 5\,\mathrm{H^+}$$

À pH 5, pas de sélectivité thermodynamique.

Séparation : il faut oxyder $\mathrm{Mn^{2+}}$ ($1{,}3 - 0{,}03\,\mathrm{pH} > 1{,}26 - 0{,}12\,\mathrm{pH}$, vrai pour tout pH ≥ 0) sans oxyder $\mathrm{Co^{2+}}$ ($1{,}3 - 0{,}03\,\mathrm{pH} < 1{,}78 - 0{,}18\,\mathrm{pH}$, soit pH $< 3{,}2$). Graphiquement, la droite A coupe la frontière supérieure du domaine de $\mathrm{Co^{2+}}$ vers pH $\approx 3{,}3$.

séparation envisageable pour pH $\lesssim 3{,}2$

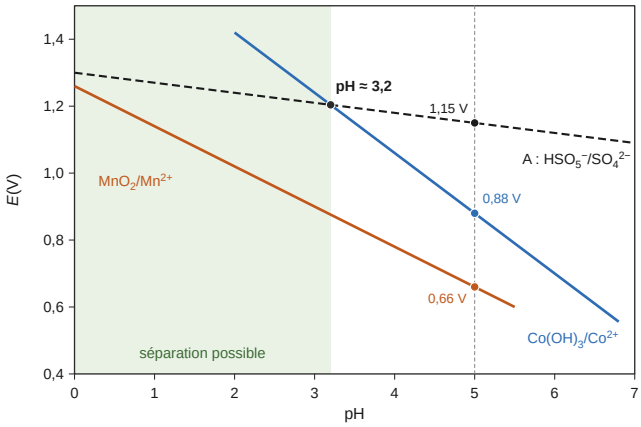


Figure 3 — Droite A et frontières MnO_2/Mn^{2+} et $Co(OH)_3/Co^{2+}$ superposées : A domine la frontière du manganèse à tout pH, celle du cobalt seulement au-delà de pH ≈ 3,2

Q34

— Thermodynamique (Figure 3, Q33) : pH $\lesssim$ 3,2 pour ne pas oxyder Co^{2+} ; au-delà, l'écart entre la droite A et la frontière du cobalt croît de 0,15 V par unité de pH.
— Cinétique (Figure 4) : la vitesse d'oxydation de Mn(II) croît fortement avec le pH : moins de 10 % oxydés en 90 min à pH 3, ≈ 55 % à pH 4, ≈ 80 % à pH 4,5, oxydation complète en moins d'une heure à pH $\geq$ 5.

Compromis : se placer **juste sous la limite thermodynamique, pH ≈ 3 à 3,5**, la valeur la plus haute compatible avec la non-oxydation du cobalt, en compensant la lenteur de l'oxydation du manganèse par une durée de traitement plus longue. Un pH $\geq$ 4,5, rapide pour Mn, précipiterait aussi le cobalt.

Q35

$$K_1^\circ = \frac{a(\overline{\mathrm{Ni}})\, a(\mathrm{H^+})^{2n}}{a(\mathrm{Ni^{2+}})^n\, a(\overline{\mathrm{HOx}})^p\, a(\mathrm{H_2O})^h}$$

Solutions diluées : $a(\mathrm{H_2O}) = 1$ (solvant), $a = [\,\cdot\,]/c^\circ$ en phase aqueuse, $a = [\,\cdot\,]/\overline{c^\circ}$ dans le dodécane :

$$\boxed{K_1^\circ = \frac{\dfrac{[\overline{\mathrm{Ni}}]}{\overline{c^\circ}} \left(\dfrac{[\mathrm{H^+}]}{c^\circ}\right)^{2n}}{\left(\dfrac{[\mathrm{Ni^{2+}}]}{c^\circ}\right)^{n} \left(\dfrac{[\overline{\mathrm{HOx}}]}{\overline{c^\circ}}\right)^{p}}}$$

Q36

$$\boxed{P = \frac{[\overline{\mathrm{Ni}}]}{[\mathrm{Ni^{2+}}]} = K_1^\circ \frac{\overline{c^\circ}}{c^\circ} \left(\frac{[\mathrm{Ni^{2+}}]}{c^\circ}\right)^{n-1} \left(\frac{[\overline{\mathrm{HOx}}]}{\overline{c^\circ}}\right)^{p} \left(\frac{c^\circ}{[\mathrm{H^+}]}\right)^{2n}}$$

soit, avec $c^\circ = \overline{c^\circ} = 1$ mol · L^{-1} :

$$\log P = \log K_1^\circ + (n-1)\log[\mathrm{Ni}^{2+}] + p\log[\overline{\mathrm{HOx}}] + 2n\,\mathrm{pH}$$

Commentaire. Le logarithme de P est une fonction affine de chacune des trois variables expérimentales :

— de $\log[\mathrm{Ni}^{2+}]$, avec la pente $n-1$;
— de $\log[\overline{\mathrm{HOx}}]$, avec la pente p ;
— du pH, avec la pente $2n$.

Pour accéder à n et p, il faut faire varier **une seule** de ces variables en maintenant les deux autres constantes, ainsi que la température et le sel de fond (dont dépend la constante, par les activités). La pente mesurée est alors directement le coefficient cherché. C'est le protocole de la Figure 5, dont la légende précise les grandeurs maintenues fixes.

Q37

— Figure 5(a), $[\overline{\mathrm{HOx}}] = 0{,}28$ mol · L^{-1} et pH fixés : $\log P$ est indépendant de $\log[\mathrm{Ni}^{2+}]$ pour chaque milieu, pente $n-1=0$, donc $n=1$;
— Figure 5(b), $[\overline{\mathrm{HOx}}]$ et $[\mathrm{Ni}^{2+}]$ fixés : droites de pente $2{,}0 = 2n$, donc $n=1$ (confirmation) ;
— Figure 5(c), $[\mathrm{Ni}^{2+}]$ et pH fixés : droites de pente $5{,}0 = p$.

$$\boxed{n = 1}$$

$$\boxed{p = 5}$$

Complexe extrait mononucléaire : $\overline{\mathrm{NiOx_2(HOx)_3(H_2O)_h}}$; h n'est pas accessible par cette méthode ($a(\mathrm{H_2O}) = 1$). Les trois séries d'un même graphe sont parallèles : la nature du sel de fond ne change ni n ni p, seulement l'ordonnée à l'origine.

Q38

Approximation d'Ellingham : $\ln K_1^\circ = -\dfrac{\Delta_r H^\circ}{RT} + \dfrac{\Delta_r S^\circ}{R}$. À concentrations et pH fixés, $\ln P = \ln K_1^\circ + \mathrm{cste}$, donc avec $x = 1000/(RT)$:

$$\ln P = -\frac{\Delta_r H^\circ}{1000}\,x + \mathrm{cste}$$

Identification avec la pente de la droite $y = 9{,}4\,x - 3{,}9$ ($\Delta_r H^\circ$ en J · mol^{-1}) :

$$-\frac{\Delta_r H^\circ}{1000\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}} = 9{,}4$$

$$\boxed{\Delta_r H^\circ = -9{,}4\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}} < 0 :\ \text{réaction (1) exothermique}}$$

(l'extraction est un peu moins efficace à chaud).

Électrodéposition sélective de métaux

Q39

Espèces réductibles : le cation métallique et l'eau. Li^+ ($E^\circ \approx -3$ V) n'est pas réduit avant l'eau ; Cl^- (n.o. $-I$ minimal) ne peut pas être réduit.

— Solution A : $Ni^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Ni(s)$ et $2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2(g) + 2\,HO^-$;
— Solution B : $Co^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Co(s)$ et $2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2(g) + 2\,HO^-$.

Potentiels d'équilibre : $E(M^{2+}/M) = -0{,}3 + 0{,}03\log(10^{-2}) = -0{,}36$ V pour les deux métaux ; $E(H_2O/H_2) \approx -0{,}06\,pH \approx -0{,}42$ V à pH $\approx$ 7 (solution non tamponnée).

Q40

Reproduction de la Figure 6 du sujet (courants cathodiques comptés négativement) :

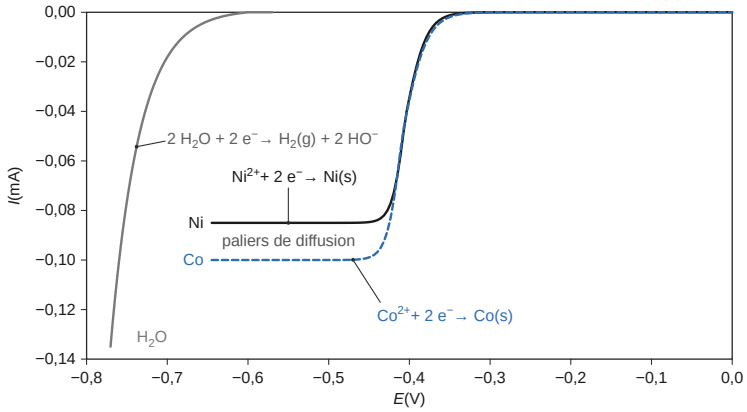


Figure 4 — Figure 6 du sujet reproduite et annotée : vagues de Ni^{2+} et de Co^{2+} avec paliers de diffusion, mur de réduction de l'eau vers $-0{,}65$ V

Branche	Allure	Réaction cathodique
courbe Ni (solution A)	vague à partir de $\approx -0{,}35$ V, palier $\approx -0{,}085$ mA	$Ni^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Ni(s)$
courbe Co (solution B)	vague à partir de $\approx -0{,}35$ V, palier $\approx -0{,}10$ mA	$Co^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Co(s)$
courbe H_2O	mur à partir de $\approx -0{,}65$ V, sans palier	$2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2(g) + 2\,HO^-$

Q41

— **Ni^{2+}/Ni et Co^{2+}/Co : systèmes rapides.** Le courant cathodique apparaît dès $\approx -0{,}35$ V, au voisinage du potentiel d'équilibre calculé en Q39 ($-0{,}36$ V, et non le potentiel standard $-0{,}3$ V) : surtension négligeable.
— **H_2O/H_2 : système lent.** Potentiel d'équilibre $\approx -0{,}42$ V ; le courant reste négligeable devant les courants de palier ($\approx$ 0,1 mA) jusqu'à $-0{,}6$ V et ne devient notable que vers $-0{,}65$ V : surtension cathodique $\approx -0{,}2$ V sur l'électrode utilisée.
— La rapidité d'un système se lit à l'écart entre le début de la vague et le potentiel d'équilibre ; elle est indépendante de la présence d'un palier.

— **Paliers** (courbes Ni et Co) : **courant limite de diffusion**. Grâce au sel de fond (LiCl, dix fois plus concentré), les ions M^{2+} n'arrivent à l'électrode que par diffusion à travers la couche de diffusion d'épaisseur δ. Quand le potentiel est assez négatif, leur concentration à la surface s'annule et le flux atteint son maximum : $|I_{\text{lim}}| = 2FSD\,c/\delta$, proportionnel à la concentration (paliers voisins pour deux solutions à 10 mmol · L^{-1}, l'écart venant des coefficients de diffusion). L'eau, solvant ($\approx$ 55 mol · L^{-1}), n'est pas limitée par le transport : pas de palier.
— **Conclusion** : les deux couples ont le même E°, le même potentiel d'équilibre et sont rapides ; leurs vagues sont quasi superposées. **Aucune réduction sélective** de Ni^{2+} ou de Co^{2+} n'est possible dans ces conditions.

Q42

$[CoCl_4]^{2-} + 2\,e^- = Co(s) + 4\,Cl^-$, somme de la dissociation $[CoCl_4]^{2-} = Co^{2+} + 4\,Cl^-$ (K_D°) et de $Co^{2+} + 2\,e^- = Co(s)$. Égalité des potentiels de Nernst avec $[Co^{2+}] = K_D^\circ [CoCl_4^{2-}]/[Cl^-]^4$:

$$\boxed{E^\circ([CoCl_4]^{2-}/Co) = E^\circ(Co^{2+}/Co) + \frac{0{,}06}{2}\log K_D^\circ}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} E^\circ([CoCl_4]^{2-}/Co) &= -0{,}30 + 0{,}03 \times (-7) \\ &= -0{,}51 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\boxed{E^\circ([CoCl_4]^{2-}/Co) \approx -0{,}51 \text{ V}}$$

La complexation stabilise Co(II) et rend sa réduction plus difficile ; elle l'écarte de 0,22 V du couple du nickel complexé (−0,29 V).

Q43

Pour $M^{2+} + 2\,e^- = M$, avec $v = d\xi/dt$ (mol · s^{-1}), la charge échangée est $dq = 2F\,d\xi$:

$$\boxed{|I| = 2\,F\,v}$$

Avec la convention $I > 0$ en oxydation, $I = -2Fv$ pour une réduction.

Si deux métaux se déposent simultanément, le rapport des quantités déposées est le rapport des courants partiels : $n(Co)/n(Ni) = |I_{Co}|/|I_{Ni}|$.

Q44

Hypothèses de l'énoncé : pas de surpotentiel, donc chaque courbe de réduction démarre au potentiel seuil du couple ; vitesses fixées par le transfert de charge, donc **pas de palier de diffusion** dans le domaine étudié : le courant croît en valeur absolue d'autant plus vite que le système est rapide.

Seuils retenus : **−0,29 V** pour $[Ni(H_2O)_5Cl]^+/Ni$ (donnée) et **−0,51 V** pour $[CoCl_4]^{2-}/Co$ (Q42). (Avec les concentrations, Nernst les décalerait tous deux vers les potentiels plus négatifs, de −0,06 V au moins, ce qui rendrait les deux observations impossibles ; dans LiCl à 10 mol · L^{-1} les activités diffèrent fortement des concentrations, et l'on raisonne sur les potentiels fournis.)

Traduction des mesures (Q43, même nombre d'électrons) :

— à $-0{,}35$ V : dépôt majoritairement de nickel ; seule la courbe du nickel a démarré ($-0{,}35$ V > $-0{,}51$ V) ;
— à $-0{,}55$ V : $|I_{\mathrm{Co}}| = 3\,|I_{\mathrm{Ni}}|$, alors que le cobalt n'est qu'à 0,04 V au-delà de son seuil et le nickel à 0,26 V au-delà du sien : la courbe du cobalt est **beaucoup plus raide** que celle du nickel et les deux courbes **se croisent entre $-0{,}51$ et $-0{,}55$ V**.

Allure proposée (courants cathodiques comptés négativement, comme sur la Figure 6 du sujet ; unités arbitraires) :

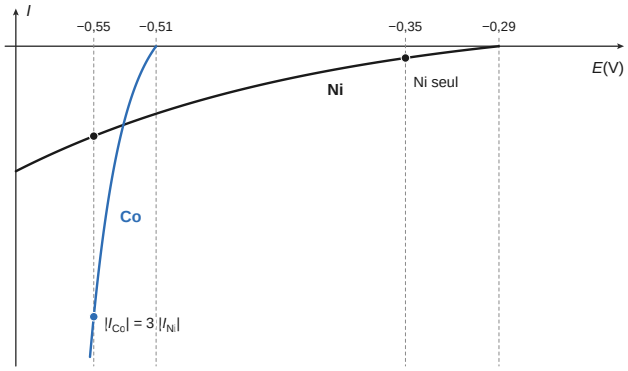


Figure 5 — Allure proposée des courbes de réduction dans LiCl à 10 mol/L : nickel dès $-0{,}29$ V, courbe peu raide ; cobalt dès $-0{,}51$ V, courbe très raide ; à $-0{,}55$ V le courant du cobalt vaut trois fois celui du nickel

Interprétation : à $-0{,}35$ V, seul le nickel peut se déposer, le dépôt est majoritairement du nickel ; à $-0{,}55$ V, la croissance rapide du courant du cobalt après $-0{,}51$ V lui fait dépasser le courant du nickel, le dépôt devient majoritairement du cobalt. Le choix du potentiel imposé oriente ainsi la composition du dépôt.

Limite du modèle : la présence de cobalt à $-0{,}35$ V (Co/Ni = 0,3) ne peut pas provenir du dépôt de cobalt pur, impossible au-dessus de son potentiel seuil (le courant net du couple y serait anodique). Elle traduit une codéposition du cobalt dans un alliage Ni–Co (activité du cobalt dans le solide inférieure à 1, ce qui décale son seuil vers les potentiels moins négatifs), phénomène hors du modèle simple demandé. La séparation obtenue est un enrichissement (0,3 puis 3), pas une séparation totale.